양자화학 (2016년 1학기) **기말고사**

2016년 6월 17일 (금요일), 오후 2:00 - 3:30

(총 5문제, 100점 만점)

답안지에 학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다. 문제지는 제출할 필요 없습니다.
답만 쓰면 0점 처리합니다.

계산에 필요한 물리상수	
$N_A = 6.022 \times 10^{23}$ mol^{-1}	$k_B = 1.381 \times 10^{-23}$ J K^{-1}
$h = 6.626 \times 10^{-34}$ J s	$c = 2.998 \times 10^{8}$ m s^{-1}
$m_e = 9.109 \times 10^{-31}$ kg	1 eV $= 1.602 \times 10^{-19}$ J

1. **(총 20점, 각 5점)** 다음 문장의 참, 거짓을 판별하고, 참인 경우 이유를, 거짓인 경우 반례를 밝히시오. (답만 쓰면 영점 처리)

   (a) He^+의 전자 바닥상태 에너지는 H 원자의 바닥상태 에너지의 4 배이다.

   (b) 13.6 eV 이상의 에너지를 가진 광자는 수소원자를 이온화시킬 수 있다.

   (c) 0.75(13.6 eV) 보다 같거나 큰 임의의 에너지를 가진 광자는 수소원자의 전자를 $n = 1$ 준위에서 $n = 2$ 준위로 전이시킬 수 있다.

   (d) 수소원자의 Hamiltonian, $\hat{H}_0$ 에 대한 고유함수는 다음 Hamiltonian의 고유함수도 된다.

   $$\hat{H} = \hat{H}_0 + \frac{|e|B_z}{2m_e}\hat{L}_z$$

2. **(총 25점)** 길이가 a인 1차원 상자 속 입자의 바닥상태 에너지의 근사값을 변분법을 이용하여 구하려고 한다. 시도함수가 다음과 같이 주어질 때 다음 물음에 답하여라.

   $$\psi_{\text{trial}} = x(a - x)$$

   (a) **(5점)** 위의 시도함수는 1차원 상자 속 입자의 경계조건을 만족하는가? (간단하게 이유를 적을 것, 답만 쓰면 0점)

   (b) **(10점)** 위의 시도함수를 정규화하여라.

   (c) **(10점)** 위의 시도함수를 이용하여 에너지, $\langle E \rangle$ 를 구하고, 1차원 상자 속 입자의 바닥상태 에너지와 비교함으로써 변분법의 원리가 성립함을 보여라.

3. **(총 20점, 각 10점)** 회전-진동 스펙트럼에 대하여 다음 물음에 답하여라.

   (a) 회전-진동 스펙트럼에서 P 가지와 R 가지가 나타나는 이유를 설명하여라.

   (b) 분자의 회전운동을 강체의 회전으로 근사하는 경우에는 P 가지와 R 가지의 스펙트럼 선 간격이 일정해야 하지만 실제로 관측되는 스펙트럼의 선 간격이 일정하지 않은 이유를 설명하여라.

(뒷 장에도 있습니다.)

4. **(15 점)** 정상 Zeeman 효과와 비정상 Zeeman 효과의 차이에 대해 간단하게 설명하여라.

5. **(총 20 점, 각 10 점)** 길이가 a 인 1 차원 상자 속 입자에 전기장, E_0 을 가하는 경우에 다음과 같이 입자와 전기장의 상호작용 에너지가 주어진다고 한다.

$$V(x) = -E_0 x \tag{1}$$

다음 물음에 답하여라.

(a) 입자와 전기장의 상호작용 에너지를 섭동 Hamiltonian 으로 가정하고, 전자가 바닥상태에 있을 때 섭동론을 이용하여 1 차 보정된 에너지, $E^{(0)} + E^{(1)}$ 를 구하여라.

(b) 일차원 상자 속 입자의 Hamiltonian 을 $\hat{H}_0$ 라고 할 때 입자와 전기장의 상호작용을 포함하는 총 Hamiltonian 은 다음과 같이 주어진다.

$$\hat{H} = \hat{H}_0 - E_0 x$$

1 차원 상자 속 입자의 전자 바닥상태 고유함수를 시도함수로 하여 변분법을 이용하여 $\langle E \rangle$ 을 구하여라.